

CORRIGÉ DU DEVOIR SURVEILLÉ 5

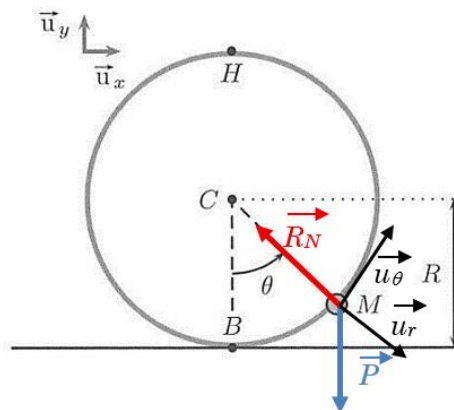
Exercice 1 – Looping

1. Système : point M , de masse m

➤ Référentiel terrestre supposé galiléen, repère cartésien $(C, \vec{u}_x, \vec{u}_y)$ ou polaire $(C, \vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$

➤ Bilan des forces :

- Poids $\vec{P} = m\vec{g} = -mg\vec{u}_y$
ou $\vec{P} = mg \cos(\theta)\vec{u}_r - mg \sin(\theta)\vec{u}_\theta$
- Réaction normale du cercle : $\vec{R}_N = -R_N\vec{u}_r$ avec $R_N > 0$



➤ Énergie potentielle de pesanteur en fonction de y :

$$dE_{P,pes} = -\vec{P} \cdot d\vec{CM} = -m\vec{g} \cdot d\vec{CM} = mg\vec{u}_y \cdot d\vec{CM} = mg dy$$

$$E_{P,pes}(y) = mgy + cste$$

Détermination de la constante d'intégration : $E_{P,pes}(B) = 0$ avec $y_B = -R$

Attention : l'origine du repère est C (cf. énoncé) !

$$E_{P,pes}(-R) = -mgR + cste = 0 \text{ soit } cste = mgR \text{ donc } \boxed{E_{P,pes}(y) = mgy + mgR}$$

➤ Énergie potentielle de pesanteur en fonction de θ :

Déplacement élémentaire : $d\vec{CM} = dR\vec{u}_r + R d\theta\vec{u}_\theta = R d\theta\vec{u}_\theta$

$$dE_{P,pes} = -\vec{P} \cdot d\vec{CM} = +mg \sin(\theta) R d\theta = d(-mgR \cos(\theta))$$

$$dE_{P,pes}(\theta) = -mgR \cos(\theta) + cste$$

Détermination de la constante d'intégration : $E_{P,pes}(B) = 0$ avec $\theta_B = 0$

$$E_{P,pes}(0) = -mgR + cste = 0 \text{ soit } cste = mgR \text{ donc } \boxed{E_{P,pes}(\theta) = mgR(1 - \cos \theta)}$$

Remarque : autre méthode acceptée

$$\boxed{E_{P,pes}(y) = mgy + mgR} \text{ et } y = -R \cos(\theta) \text{ donc } \boxed{E_{P,pes}(\theta) = mgR(1 - \cos \theta)}$$

2. Le poids est une force conservative. La seule force non conservative est $\vec{R}_N \perp \vec{v}$: son travail est nul : le système est conservatif.

➤ Théorème de l'énergie mécanique : $\Delta E_m = W^{NC} = W(\vec{R}_N) \Leftrightarrow E_m(H) - E_m(B) = 0$

$$E_C(H) + E_{P,pes}(H) - E_C(B) - E_{P,pes}(B) = 0$$

➤ Énergie cinétique : $E_C(H) = 0$ et $E_C(B) = \frac{1}{2}mv_1^2$

➤ Énergie potentielle de pesanteur : $E_{P,pes}(H) = mgR(1 - \cos \pi) = 2mgR$

➤ Expression de la vitesse : $\frac{1}{2}mv_1^2 = 2mgR \Leftrightarrow \boxed{v_1 = 2\sqrt{gR}}$

3. Vecteur position : $\boxed{\vec{CM} = R\vec{u}_r}$, vecteur vitesse : $\boxed{\vec{v} = \frac{d\vec{CM}}{dt} = R\dot{\theta}\vec{u}_\theta}$, vecteur

accélération $\boxed{\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = -R\dot{\theta}^2\vec{u}_r + R\ddot{\theta}\vec{u}_\theta}$ (cf. schéma de la question 1)

4. PFD : $\vec{P} + \vec{R} = m\vec{a}$

➤ Projection des forces dans la base polaire

- $\vec{P} = mg \cos \theta \vec{u}_r - mg \sin \theta \vec{u}_\theta$
- $\vec{R}_N = -R_N \vec{u}_r$

➤ Projection du PFD sur $\vec{u}_r$: $-mR\dot{\theta}^2 = mg \cos \theta - R_N \Leftrightarrow \boxed{R_N = mg \cos \theta + mR\dot{\theta}^2}$

5. Le système est conservatif : $E_m(M) = cste = E_m(B)$

➤ Énergie cinétique : $E_C(M) = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2$ et $E_C(B) = \frac{1}{2}mv_0^2$

➤ Énergie potentielle de pesanteur : $E_{P,pes}(M) = mgR(1 - \cos \theta)$ et $E_{P,pes}(B) = 0$

➤ Expression de la vitesse angulaire :

$$\frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2 + mgR(1 - \cos \theta) = \frac{1}{2}mv_0^2 \Leftrightarrow \boxed{\dot{\theta}^2 = \frac{v_0^2}{R^2} - \frac{2g}{R}(1 - \cos \theta)}$$

6. On remplace $\dot{\theta}^2$ dans l'expression de la question 4 :

$$R_N = mg \cos \theta + m \frac{v_0^2}{R} - 2mg(1 - \cos \theta) \Leftrightarrow R_N = mg(3 \cos \theta - 2) + m \frac{v_0^2}{R}$$

$$\boxed{\vec{R}_N = - \left(mg(3 \cos \theta - 2) + m \frac{v_0^2}{R} \right) \vec{u}_r}$$

7. Pas de décollage si $\boxed{R_N > 0}$. La valeur minimale de R_N est obtenue pour $\theta = \pi$:

$$R_{N,\min} = mg(3 \cos \pi - 2) + m \frac{v_0^2}{R} = -5mg + m \frac{v_0^2}{R}$$

$$R_{N,\min} > 0 \Leftrightarrow -5mg + m \frac{v_0^2}{R} > 0 \Leftrightarrow v_0^2 > 5gR \Leftrightarrow \boxed{v_0 > v_2 = \sqrt{5gR}}$$

8. $v_0 = \sqrt{6gR} > v_2$: pas de décollage et un tour complet est possible.

➤ Vitesse angulaire (d'après question 5) :

$$\dot{\theta} = \sqrt{\frac{v_0^2}{R^2} - \frac{2g}{R}(1 - \cos \theta)} = \sqrt{\frac{6gR}{R^2} - \frac{2g}{R}(1 - \cos \theta)} = \sqrt{\frac{2g}{R}(2 + \cos \theta)} = \frac{d\theta}{dt}$$

En séparant les variables, on a : $\sqrt{\frac{2g}{R}} dt = \frac{d\theta}{\sqrt{2 + \cos \theta}}$

➤ Intégration sur un demi-tour : $\sqrt{\frac{2g}{R}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} dt = \int_0^{\pi} \frac{d\theta}{\sqrt{2 + \cos \theta}} \Leftrightarrow \sqrt{\frac{2g}{R}} \frac{T}{2} = 2,34$

➤ Durée d'un tour : $\boxed{T = 2,34 \sqrt{\frac{2R}{g}} = 1,06 \text{ s}}$

9. Bilan des forces complété par la force de frottement, colinéaire à la vitesse et de sens opposé : $\vec{T} = -T\vec{u}_\theta$ avec $T = cste > 0$: force non conservative !

➤ Théorème de l'énergie mécanique :

$$\Delta E_m = W(\vec{R}_N) + W(\vec{T}) \Leftrightarrow E_m(M) - E_m(B) = W_{B \rightarrow M}(\vec{T})$$

➤ Travail de la force de frottement :

$$W_{B \rightarrow M}(\vec{T}) = \int_0^\theta -T\vec{u}_\theta \cdot d\vec{CM} = \int_0^\theta -T\vec{u}_\theta \cdot R d\theta \vec{u}_\theta = -RT \int_0^\theta d\theta = -RT\theta$$

➤ Expression de la vitesse : $\frac{1}{2}mv^2 + mgR(1 - \cos\theta) - \frac{1}{2}mv_0^2 = -RT\theta$

$$v = \sqrt{v_0^2 - \frac{2RT}{m}\theta - 2gR(1 - \cos\theta)}$$

10. Le point le plus haut est atteint lorsque $v = 0$:

$$v_0^2 - \frac{2RT}{m}\theta_0 - 2gR(1 - \cos\theta_0) = 0 \Leftrightarrow \frac{2RT}{m}\theta_0 - 2gR\cos\theta_0 = v_0^2 - 2gR$$

11. Petits angles : $\cos\theta_0 \approx 1$: $\frac{2RT}{m}\theta_0 - 2gR \approx v_0^2 - 2gR \Leftrightarrow \theta_0 \approx \frac{mv_0^2}{2RT}$

Problème 2 – Capteur à effet Hall (d'après IPhO 2016)

1. Force magnétique de Lorentz : $\vec{F}_m = q\vec{v} \wedge \vec{B}$

2. Intensité du courant : $I = \frac{dq}{dt} = \frac{nqV}{dt}$: débit de charges traversant la section S

pendant l'intervalle de temps dt . Les porteurs de charges se trouvent dans le parallélépipède de section S et de longueur vdt , donc dans le volume $V = Svdt$:

$$I = \frac{qnSvdt}{dt} \text{ soit } I = nqabv.$$

3. $\vec{v} = v\vec{u}_x$ et $\vec{B} = B\vec{u}_y$ ($B > 0$) : $\vec{F}_m = qv\vec{u}_x \wedge B\vec{u}_y = qvB\vec{u}_z$

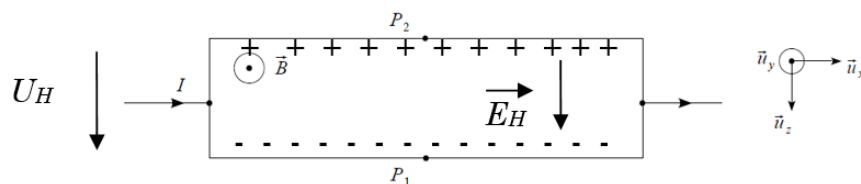
Charge $q < 0$: d'après le sens du courant I : $v < 0$ et $\vec{F}_m = +|q||v|B\vec{u}_z$

Charge $q > 0$: d'après le sens du courant I : $v > 0$ et $\vec{F}_m = +qvB\vec{u}_z$

La force magnétique est toujours orientée selon $+\vec{u}_z$ et dévie les porteurs de charges vers la face P_1 .

4. Un électron est dévié vers la face P_1 , selon une trajectoire circulaire uniforme.

5. Accumulation d'électrons sur la face P_1 , donc défaut d'électrons sur la face P_2 .



$$U_H = V_{P_1} - V_{P_2} < 0 \text{ dans le cas d'un conducteur métallique.}$$

Le champ électrique $\vec{E}_H$ est orienté dans le sens des potentiels décroissants, donc de P_2 vers P_1 .

6. Composante électrique de la force de Lorentz : $\vec{F}_e = q\vec{E}_H$ avec $\vec{E}_H = E_H \vec{u}_z$ donc $\boxed{\vec{F}_e = qE_H \vec{u}_z}$.

Pour $q < 0$ (cf. schéma) : $E_H > 0$: $\boxed{\vec{F}_e = -|q|E_H \vec{u}_z}$

Pour $q > 0$: Plaque P_1 chargée positivement donc $\vec{E}_H$ orienté de P_1 vers P_2 et $E_H < 0$: $\boxed{\vec{F}_e = -q|E_H| \vec{u}_z}$

La force électrique est toujours orientée selon $-\vec{u}_z$, et s'oppose donc à la force magnétique.

7. Système : porteur de charge q

Référentiel terrestre supposé galiléen, muni de la base cartésienne $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$

Bilan des forces :

- Force magnétique : $\vec{F}_m = q\vec{v} \wedge \vec{B}$
- Force électrique : $\vec{F}_e = q\vec{E}_H$
- Poids négligé

Principe fondamental de la dynamique : $m\vec{a} = \vec{F}_m + \vec{F}_e$

Mouvement rectiligne uniforme : $\vec{a} = \vec{0}$ d'où $q\vec{v} \wedge \vec{B} + q\vec{E}_H = \vec{0} \Leftrightarrow \boxed{\vec{E}_H = -\vec{v} \wedge \vec{B}}$

8. Relation entre potentiel et champ électrique :

$$dV = -\vec{E}_H \cdot d\vec{OM} \Leftrightarrow \int_{V_{P_2}}^{V_{P_1}} dV = -\int_{P_2}^{P_1} \vec{E}_H \cdot d\vec{OM} \Leftrightarrow V_{P_1} - V_{P_2} = U_H = -\int_{P_2}^{P_1} \vec{E}_H \cdot d\vec{OM}$$

Champ électrique : $\vec{E}_H = -\vec{v} \wedge \vec{B} = -v\vec{u}_x \wedge B\vec{u}_y = -vB\vec{u}_z$

Tension de Hall : $U_H = \int_{P_2}^{P_1} vB\vec{u}_z \cdot d\vec{OM} = vB \int_{P_2}^{P_1} dz = vBa$

D'après la question 1 : $av = \frac{I}{nqb}$ donc $\boxed{U_H = \frac{IB}{nqb} = \frac{C_H}{b} IB}$ avec $\boxed{C_H = \frac{1}{nq}}$

C_H est du même signe que q .

9. Nombre de charges par unité de volume : $n = \frac{N_{Cu}}{V} = \frac{m_{Cu} N_A}{M_{Cu} V} = \frac{\rho_{Cu} N_A}{M_{Cu}}$

Tension de Hall U_H : $\boxed{U_H = \frac{M_{Cu} IB}{\rho_{Cu} N_A qb} = -0,74 \mu V}$

Cette valeur est très faible donc très délicate à mesurer. D'autant plus qu'elle correspond à une valeur d'intensité électrique relativement importante.

10. $\boxed{U_H = \frac{IB}{nqb} = -0,89 V}$ La tension de Hall est plus élevée, du fait de la densité

volumique de charges plus faible. Les matériaux semi-conducteurs sont donc privilégiés pour réaliser des capteurs à effet Hall.

Exercice 3 – Calorimétrie

- La transformation subie par le système complet Σ est monobare, isochore et adiabatique

- 1^{er} principe pour une transformation monobare : $\Delta H_{\Sigma} = Q + W_u$.

Transformation adiabatique : $Q = 0$ donc $\Delta H_{\Sigma} = 0$

- Le système Σ est composé de trois sous-systèmes.

Sous-système	Eau	Calorimètre	Fer
Masse	$m_{\text{eau}} = 400 \text{ g}$	$\mu = 20 \text{ g}$	$m_{\text{Fe}} = 200 \text{ g}$
Température initiale	$\theta_0 = 2,0 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $T_0 = 275,0 \text{ K}$	$\theta_0 = 2,0 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $T_0 = 275,0 \text{ K}$	$\theta_1 = 85,0 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $T_1 = 358,0 \text{ K}$
Température finale	$\theta_F = 6,4 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $T_F = 279,4 \text{ K}$	$\theta_F = 6,4 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $T_F = 279,4 \text{ K}$	$\theta_F = 6,4 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $T_F = 279,4 \text{ K}$

L'enthalpie est additive donc : $\Delta H_{\Sigma} = \Delta H_{\text{eau}} + \Delta H_{\text{cal}} + \Delta H_{\text{fer}} = 0$

Pour une phase condensée : $\Delta H = \Delta U = C\Delta T$

$$m_{\text{eau}} c_{\text{eau}} (T_F - T_0) + \mu c_{\text{eau}} (T_F - T_0) + m_{\text{Fe}} c_{\text{Fe}} (T_F - T_1) = 0$$

$$c_{\text{Fe}} = \frac{(m_{\text{eau}} + \mu) c_{\text{eau}} (T_F - T_0)}{m_{\text{Fe}} (T_1 - T_F)} = 4,9 \cdot 10^2 \text{ J.K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$$

Problème 4 – Gaz comprimé

- Nombre de particules : $N = n \cdot N_A = 1,8 \cdot 10^{23}$

- Système : GP diatomique dans le récipient (système fermé)

➤ État d'équilibre initial : P_1, T_1, V_1, n

➤ Équilibre mécanique : $P_1 = P_e = 1,0 \text{ bar}$

➤ Équilibre thermique (parois diathermes) : $\theta_1 = \theta_e = 20 \text{ }^{\circ}\text{C}$ et $T_1 = T_e = \theta_e + 273 = 293 \text{ K}$

➤ Équation d'état du GP : $P_1 V_1 = n R T_1 \Leftrightarrow \pi a^2 h_1 = \frac{n R T_1}{P_1} \Leftrightarrow h_1 = \frac{n R T_1}{\pi a^2 P_1} = 0,93 \text{ m}$

Attention aux unités : P en Pa et T en K !

- Densité particulaire $n_1^* = \frac{N}{V_1} = \frac{N}{\pi a^2 h_1} = 2,5 \cdot 10^{25} \text{ m}^{-3}$

- Gaz parfait polyatomique à une température usuelle : $U_1 = \frac{5}{2} n R T_1 = 1,8 \text{ kJ}$

- Transformation : compression monotherme et monobare

➤ État d'équilibre final : P_2, T_2, V_2, n

➤ Équilibre thermique (parois diathermes) : $\theta_2 = \theta_e = 20 \text{ }^{\circ}\text{C}$ et $T_2 = T_e = 293 \text{ K}$

- Équilibre mécanique : $P_2 = P_{ext} = P_e + \frac{mg}{S} = P_e + \frac{mg}{\pi a^2} = 1,1 \cdot 10^5 \text{ Pa} = 1,1 \text{ bar}$
- Équation d'état du GP : $P_2 V_2 = nRT_2 \Leftrightarrow \pi a^2 h_2 = \frac{nRT_2}{P_2} \Leftrightarrow h_2 = \frac{nRT_2}{\pi a^2 P_2} = 0,83 \text{ m}$
6. GP vérifie la 1^{ère} loi de Joule : l'énergie interne ne dépend que de la température. Comme $T_2 = T_1$, $U_2 = U_1$: l'énergie interne n'a pas varié.
7. Travail des forces de pression : $W_{1 \rightarrow 2} = -\int_{V_1}^{V_2} P_{ext} dV$
- Transformation monobare : $P_{ext} = cste = P_2$
- $W_{1 \rightarrow 2} = -\int_{V_1}^{V_2} P_2 dV = -P_2 (V_2 - V_1)$ soit $W_{1 \rightarrow 2} = P_2 \pi a^2 (h_1 - h_2) = 91 \text{ J}$
- Signe du travail : $W_{1 \rightarrow 2} > 0$: le gaz reçoit du travail de la part de l'extérieur, ce qui est cohérent avec le fait qu'il subisse une compression.
8. 1^{er} principe : $\Delta U_{12} = W_{1 \rightarrow 2} + Q_{1 \rightarrow 2}$ et $\Delta U_{12} = U_2 - U_1 = 0$
- $Q_{1 \rightarrow 2} = -W_{1 \rightarrow 2} = -P_2 \pi a^2 (h_1 - h_2) = -91 \text{ J}$
- Signe de la quantité de chaleur : $Q_{1 \rightarrow 2} < 0$: le gaz fournit de l'énergie thermique à l'extérieur
9. Transformation quasi-statique : compression isotherme
- État d'équilibre final : P_3, T_3, V_3, n
- Équilibre thermique (parois diathermes) : $\theta_3 = \theta_e = 20 \text{ °C}$ et $T_3 = T_e = 293 \text{ K}$
- Équilibre mécanique : $P_3 = P_e + \frac{mg}{\pi a^2} = P_2 = 1,1 \cdot 10^5 \text{ Pa} = 1,1 \text{ bar}$
- Équation d'état du GP (idem question 5) : $h_3 = h_2 = \frac{nRT_3}{\pi a^2 P_3} = 0,83 \text{ m}$
- Idem question 6 : $T_3 = T_1$, $U_3 = U_1$: l'énergie interne n'a pas varié.
- Travail des forces de pression : $W_{1 \rightarrow 3} = -\int_{V_1}^{V_3} P_{ext} dV$
- TQS : $P_{ext} = P$, équation d'état du GP : $P = \frac{nRT_3}{V}$ et transformation isotherme
- $W_{1 \rightarrow 3} = -\int_{V_1}^{V_3} \frac{nRT_3}{V} dV = -nRT_3 \ln\left(\frac{V_3}{V_1}\right)$ soit $W_{1 \rightarrow 3} = nRT_3 \ln\left(\frac{h_1}{h_3}\right) = 86 \text{ J}$
- On retrouve : $W_{1 \rightarrow 3} > 0$: le gaz reçoit du travail de la part de l'extérieur.
- Quantité de chaleur : 1^{er} principe : $\Delta U_{13} = W_{1 \rightarrow 3} + Q_{1 \rightarrow 3}$ et $\Delta U_{13} = U_{23} - U_1 = 0$
- $Q_{1 \rightarrow 3} = -W_{1 \rightarrow 3} = -nRT_3 \ln\left(\frac{h_1}{h_3}\right) = -86 \text{ J}$
- On retrouve : $Q_{1 \rightarrow 3} < 0$: le gaz fournit de l'énergie thermique à l'extérieur
10. Transformation adiabatique : pas d'échange d'énergie thermique : $Q = 0$
11. État d'équilibre final : P_4, T_4, V_4, n

Équilibre mécanique : $P_4 = P_e + \frac{mg}{\pi a^2} = 1,1 \cdot 10^5 \text{ Pa} = 1,1 \text{ bar}$

Équation d'état du GP : $P_4 V_4 = nRT_4 \Leftrightarrow T_4 = \frac{P_4 \pi a^2 h_4}{nR} = 303 \text{ K}$ soit $\theta_4 = 30 \text{ °C}$

12. Variation d'énergie interne : $\Delta U_{14} = U_4 - U_1 = \frac{5}{2} nR(T_4 - T_1) = 62 \text{ J}$

➤ Transformation monobare : $P_{\text{ext}} = \text{cste} = P_2 = P_4$

$W_{1 \rightarrow 4} = -\int_{V_1}^{V_4} P_4 dV = -P_4 (V_4 - V_1)$ soit $W_{1 \rightarrow 4} = P_4 \pi a^2 (h_1 - h_4) = 62 \text{ J}$

➤ On constate que $\Delta U_{14} = U_4 - U_1 = W_{1 \rightarrow 4}$: vérification du 1^{er} principe de la thermodynamique : $\Delta U_{14} = W_{1 \rightarrow 4} + Q$